

Aquí tienes un análisis detallado y la traducción de los elementos clave del artículo científico, redactado desde la perspectiva de un traductor académico senior y experto en modelado matemático de difusión tecnológica.

Resumen Detallado del Artículo

1. Información General del Artículo

- Título (Inglés): Empirical Study on the Analysis of Technological Diffusion and Convergence Patterns Using a Logistic Diffusion-Convergence Model: Focusing on Quantum Computing Technology.
- Título (Español): Estudio empírico sobre el análisis de los patrones de difusión y convergencia tecnológica utilizando un modelo logístico de difusión-convergencia: Centrado en la tecnología de computación cuántica.
- Autores: Giho Ryu, Taehoon Kim.
- Revista: Journal of Intellectual Property (??????).
- Año/Volumen: Junio 2025, Volumen 20, Número 2, Páginas 145-165.

2. Objetivos y Contexto del Estudio

El avance tecnológico se está acelerando drásticamente, evolucionando continuamente a través de dos procesos clave: la difusión (adopción y propagación de una tecnología) y la convergencia (fusión de diferentes tecnologías para crear nuevas innovaciones). El estudio tiene como objetivo proponer una metodología basada en datos objetivos (patentes) para comparar los patrones temporales de difusión y convergencia de una tecnología específica.

Utilizando la computación cuántica como caso empírico, el estudio proporciona a los responsables de políticas de I+D (Investigación y Desarrollo) una herramienta cuantitativa para anticipar las direcciones del desarrollo tecnológico, lo que permite priorizar y estructurar estratégicamente las inversiones en diferentes etapas del ciclo de vida de la tecnología.

3. Metodología Principal y Modelo Matemático

El estudio utiliza un modelo de crecimiento logístico (curva en S) aplicado a datos de patentes. Para medir la difusión, utiliza el número promedio de citas recibidas por patente (CPP - *Citations Per Patent*). Para medir la convergencia, utiliza la información de co-clasificación de patentes (patentes que tienen múltiples códigos de Clasificación Internacional de Patentes - IPC).

Ecuaciones extraídas:

1. Ecuación General de Difusión (Eq. 1):

[Formula] $dN(t)/dt = n(t) = g * (m - N(t))$

- $N(t)$: Número acumulado de adoptantes en el tiempo t .
- $n(t)$: Número de adoptantes no acumulados (nuevos) en el tiempo t .
- m : Número potencial final de adoptantes (límite del mercado / capacidad de carga).
- g : Parámetro de difusión que impulsa a los adoptantes potenciales a adoptar.

2. Modelo de Crecimiento Logístico (Curva en S) (Eq. 2):

El artículo adapta el modelo logístico para evaluar los datos de patentes:

[Formula] $L(t) = b1 / (1 + ((b1 - b0)/b0) * e^{-(k2 * (t - t0))})$

- $L(t)$: Valor en el tiempo t (Representa el Promedio de Citas para el modelo de difusión, o el Número de Patentes de Fusión para el modelo de convergencia).

- b1: Límite superior del crecimiento potencial máximo (nivel de saturación o capacidad de carga).
- b0: Valor inicial en $t=0$ (citas iniciales o patentes de fusión iniciales).
- k2: Coeficiente de la tasa de crecimiento (determina la rapidez con la que la curva alcanza b1).
- t0: Tiempo que representa el punto de inflexión (el momento donde la tasa de crecimiento es máxima).

3. Índice de Citas por Patente (CPP) (Eq. 3):

[Formula] $CPP_t = \text{Sum}(c_i, i=1..nt) / nt$

- nt: Número de patentes registradas en el año t .
- ci: Número de citas recibidas por la patente i .

4. Resultados Empíricos Clave

El estudio analizó 7,173 registros de patentes de computación cuántica (2003-2022). Mediante el cálculo de la primera y segunda derivada de las funciones logísticas ajustadas, encontraron:

- Difusión Tecnológica: El pico máximo de crecimiento (punto de inflexión) ocurre a los 11.58 años. El umbral de saturación (límite práctico donde la difusión cesa) se calcula en 46.21 años.
- Convergencia Tecnológica: El pico máximo de convergencia ocurre a los 17.98 años. El umbral de saturación se alcanza a los 33.45 años.
- Conclusión Empírica: En la computación cuántica, la tecnología *alcanza su pico de difusión antes que su pico de convergencia*. Sin embargo, *la convergencia alcanza su punto de saturación antes que la difusión*. La difusión actúa como la base fundamental sobre la cual, posteriormente, se construye la convergencia tecnológica.

Validación del Modelo para Plataforma de Forecasting

Como experto matemático para una plataforma de previsión tecnológica, aquí está la evaluación de este modelo:

1. ¿Es este un modelo de difusión tecnológica válido?

Sí. Es un modelo clásico de crecimiento logístico (modelo de influencia interna). A diferencia del modelo de Bass (que incluye influencias externas o "innovadores" y de influencia interna o "imitadores"), este modelo asume que la adopción es impulsada principalmente por la interacción interna (boca a boca o, en este caso, la construcción de conocimiento acumulativo evidenciado en citas de patentes). Es estándar en la literatura cuantitativa y tecnométrica para modelar ciclos de vida tecnológicos (Curvas en S).

2. ¿Es compatible con nuestro código base (ajuste mediante NLLS)?

Totalmente compatible. La Ecuación 2 ($L(t)$) es una función analítica cerrada. Puedes ajustarla fácilmente utilizando algoritmos de Mínimos Cuadrados No Lineales (NLLS), como Levenberg-Marquardt o Trust-Region, pasando los datos históricos acumulados. De hecho, los autores utilizaron la librería `SciPy` de Python y aplicaron *Orthogonal Distance Regression* (ODR) para minimizar los residuos y ajustar los parámetros b_0 , b_1 , y k_2 . Esto es fácilmente replicable en cualquier pipeline de Data Science moderno.

3. ¿Describe un proceso de mercado único o multimercado/segmento?

Describe un proceso de mercado único (Single-market/Single-technology). El modelo sigue la trayectoria temporal de *una sola entidad* (en este caso, la disciplina de la computación cuántica en su conjunto). No modela la adopción competitiva entre tecnologías rivales (como Lotka-Volterra) ni el cruce secuencial entre diferentes segmentos de mercado. Sin embargo, su innovación radica en modelar dos dimensiones diferentes del mismo mercado de forma paralela: la difusión de la tecnología base (vía citas) frente a la fusión/convergencia (vía co-clasificación IPC).

Traducción de Secciones Principales al Español

Resumen (Abstract)

El avance tecnológico se está acelerando rápidamente. La tecnología continúa evolucionando a través de la difusión y la convergencia, lo que hace esencial el desarrollo de metodologías objetivas basadas en datos extraídos de patentes para comparar los patrones temporales de ambos fenómenos. Este documento propone una metodología para comparar los patrones de difusión y convergencia tecnológica utilizando índices de citas de patentes e información de co-clasificación. El método propuesto aplica estos datos a un modelo logístico de difusión-convergencia para medir el tiempo de difusión máxima y el umbral de saturación de una tecnología dada.

Para la validación empírica, se analizaron 7,173 registros de patentes del campo de la computación cuántica. Los resultados experimentales indicaron que los tiempos máximos (picos) de difusión y convergencia se calcularon en 11.58 y 17.98 años, respectivamente; mientras que los umbrales de saturación de difusión y convergencia se determinaron en 46.21 y 35.45 años, respectivamente. Esto implica que, en la computación cuántica, la difusión de la tecnología alcanza su punto máximo antes que la convergencia, mientras que el umbral de saturación se alcanza antes para la convergencia que para la difusión. A través de este análisis empírico, demostramos que la aplicación de la metodología propuesta permite la identificación y comparación de patrones a través de diversas tecnologías. En consecuencia, los formuladores de políticas de I+D pueden aprovechar esta metodología para obtener perspectivas objetivas sobre la dirección del avance tecnológico.

1. Introducción (Extracto)

La aparición de nuevas tecnologías y el desarrollo innovador actúan como motores fundamentales para el crecimiento económico y el fortalecimiento de la competitividad industrial en la sociedad moderna. (...) Para superar los límites de las industrias existentes y lograr un crecimiento sostenido, las empresas están incrementando sus actividades de convergencia entre tecnologías y sectores. (...)

Otra fuerza motriz importante que impulsa el crecimiento económico de las naciones o las empresas es la difusión de la tecnología. La difusión tecnológica fomenta la innovación y permite la "destrucción creativa" que reemplaza las tecnologías existentes. (...)

En la actualidad, en los principales ministerios gubernamentales se utilizan ampliamente encuestas a expertos o revisiones de literatura para determinar el nivel y el impacto de tecnologías clave. Sin embargo, depender de encuestas presenta limitaciones significativas, como el tiempo y los costos asociados, además de posibles sesgos derivados de las diferencias de opinión entre los expertos. Para resolver estos problemas, el uso de datos de patentes, que contienen información exhaustiva a nivel industrial y tecnológico, resulta sumamente eficaz.

3.3 Descripción del Modelo (Modelo de Investigación)

En este estudio se utilizó la biblioteca `SciPy` de Python, que proporciona una API intuitiva y potente para el procesamiento de conjuntos de datos y la modelización de cambios temporales. Específicamente, construimos un modelo de difusión logística centrado en el número promedio de citas (CPP) y un modelo de convergencia logística utilizando el número de patentes con asignación de clasificación conjunta (co-IPC).

En el modelo de difusión, el proceso por el cual una patente es citada en investigaciones posteriores se considera como difusión tecnológica. El número acumulado de citas de patentes a lo largo del tiempo se aplica al modelo de difusión logística definido en la Ecuación (2) para predecir la escala de crecimiento potencial y la tasa de crecimiento. Esta ecuación es útil para explicar fenómenos como la difusión de tecnología y sigue una curva en S que se divide en etapa inicial, etapa de crecimiento y etapa de saturación.

Para el modelo de convergencia tecnológica, se extraen aquellas patentes que han sido clasificadas en múltiples categorías simultáneamente, tomándolas como el indicador de convergencia. Este indicador se visualiza utilizando la misma función logística, lo que permite identificar tendencias a lo largo de las distintas fases de

fusión tecnológica.

5.1 Conclusiones y Sugerencias

Este estudio propuso una metodología para analizar los patrones de difusión y convergencia tecnológica a través de un modelo logístico basado en datos de patentes, validándolo empíricamente en el campo de la computación cuántica. Superando las limitaciones de los métodos basados en encuestas (que incluyen factores subjetivos), logramos medir cuantitativamente estos procesos.

Los resultados del análisis muestran que la difusión tecnológica comenzó en serio aproximadamente a los 11.58 años después de las solicitudes iniciales, con una difusión continua prevista hasta los 46.21 años. Por otro lado, la convergencia tecnológica alcanzó su etapa más activa a los 17.98 años, pero se prevé que sature a los 33.45 años. El hecho de que el pico de difusión se alcance aproximadamente 6.4 años antes que el pico de convergencia demuestra empíricamente que la difusión tecnológica debe alcanzar un cierto nivel para servir como base fundamental antes de que ocurra una convergencia sustancial. Sin embargo, el período de convergencia activa es relativamente más corto y se satura más rápido.

Desde la perspectiva de los responsables de políticas, estos resultados permiten prever el momento en que una tecnología madura y cuándo emergen las tecnologías de convergencia derivadas de ella. Al diferenciar entre tecnologías fundamentales (que requieren apoyo a largo plazo y de manera sostenida) y tecnologías de convergencia (que permiten inversiones a corto plazo para generar resultados rápidos), los gobiernos pueden diseñar direcciones de inversión estratégica y priorizar de manera óptima el financiamiento de I+D en las diferentes etapas de madurez tecnológica.